

Como o Copiloto de Retenção calcula cada métrica

Fórmulas, exemplos numéricos, premissas e limites do MVP

Objetivo Permitir que qualquer integrante da equipe explique e reproduza os cálculos apresentados no documento e no protótipo.

Princípio central O motor é agnóstico à base de dados. As fórmulas deste guia pertencem ao preset SaaS B2B demonstrativo; outras empresas podem mapear métricas equivalentes e recalibrar limites sem alterar o núcleo do cálculo.

O modelo entrega	O modelo não afirma
Índice explicável de risco, cobertura, confiança, valor ponderado, prioridade e tendência.	Probabilidade calibrada de churn, causalidade ou perda financeira esperada.

Versão preparada para o MVP do hackathon

1. Visão geral do cálculo

A API separa a origem dos dados da matemática do risco. Um adaptador traduz campos de planilhas, CRM, produto, suporte ou billing em sinais normalizados. O núcleo recebe apenas identificador, score de 0 a 100, peso, disponibilidade e qualidade.

Etapa	Entrada	Saída
1. Integração	Campos e eventos da empresa	Métricas organizadas por cliente e período
2. Normalização	Métricas em suas unidades originais	Sinais de risco entre 0 e 100
3. Módulos	Sinais e pesos internos	Seis scores de módulo
4. Perfil	Módulos e pesos externos	Índice final, cobertura e confiança
5. Decisão	Risco, valor e tendência	Fila priorizada e ação recomendada

Escala comum

`limitar(x) = 0, se x < 0`
`limitar(x) = x, se 0 <= x <= 100`
`limitar(x) = 100, se x > 100`

Valor	Significado
0	O sinal foi calculado e não apresentou intensidade de risco.
100	O sinal atingiu ou ultrapassou o limite máximo definido.
Ausente	Não houve informação suficiente; não equivale a risco zero.

Janela temporal

No preset demonstrativo, indicadores contínuos comparam a média dos três períodos mais recentes com a média dos três anteriores. Essa janela é configurável e deve ser calibrada para a frequência e a sazonalidade de cada empresa.

2. Módulo Adoção

Mede perda recente de uso e baixo nível atual de utilização. A fonte pode ser percentual de uso, usuários ativos, volume transacionado, consumo de licenças ou uma métrica equivalente.

2.1 Queda de uso - peso interno de 60%

Compara a média recente com a média anterior e considera apenas deterioração.

Fórmula

```
queda_uso = media_anterior - media_recente  
risco_queda = limitar(max(queda_uso, 0) / 20 x 100)
```

Exemplo

```
media_anterior = 80; media_recente = 60  
queda_uso = 20  
risco_queda = 20 / 20 x 100 = 100
```

Como interpretar

Uma queda de 20 pontos ou mais satura o sinal em 100. Estabilidade ou crescimento resulta em 0.

2.2 Nível de utilização - peso interno de 40%

Compara o uso recente com a referência de 70.

Fórmula

```
risco_nivel = limitar(max(70 - media_recente, 0) / 40 x 100)
```

Exemplo

```
media_recente = 60  
risco_nivel = (70 - 60) / 40 x 100 = 25
```

Como interpretar

Uso igual ou superior a 70 recebe 0. Uma distância de 40 pontos ou mais recebe 100.

2.3 Score do módulo

```
score_adocao = risco_queda x 0,60 + risco_nivel x 0,40  
score_adocao = 100 x 0,60 + 25 x 0,40 = 70/100
```

Leitura

O cliente apresenta risco de Adoção 70/100. Isso descreve a intensidade combinada dos sinais de uso; não é 70% de chance de cancelar.

3. Módulo Operação

Combina a deterioração e o nível atual do SLA com a variação no tempo médio de resolução.

3.1 Deterioração do SLA - peso interno de 45%

Captura a piora recente no cumprimento do SLA.

Fórmula

```
queda_SLA = media_SLA_anterior - media_SLA_recente  
risco_tendencia = limitar(max(queda_SLA, 0) / 25 x 100)
```

Exemplo

```
SLA_anterior = 95; SLA_recente = 75  
risco_tendencia = (95 - 75) / 25 x 100 = 80
```

Como interpretar

Uma queda de 25 pontos ou mais recebe score 100.

3.2 Nível atual do SLA - peso interno de 30%

Compara o SLA recente com a referência de 85.

Fórmula

```
risco_nivel_SLA = limitar(max(85 - media_SLA_recente, 0) / 35 x 100)
```

Exemplo

```
SLA_recente = 75  
risco_nivel_SLA = (85 - 75) / 35 x 100 = 28,6
```

Como interpretar

SLA igual ou superior a 85 recebe 0; o risco aumenta conforme o nível fica abaixo da referência.

3.3 Aumento da resolução - peso interno de 25%

Mede quanto o tempo médio de resolução aumentou.

Fórmula

```
aumento = horas_recentes - horas_anteriores  
risco_resolucao = limitar(max(aumento, 0) / 15 x 100)
```

Exemplo

```
horas_anteriores = 5; horas_recentes = 14  
aumento = 9  
risco_resolucao = 9 / 15 x 100 = 60
```

Como interpretar

Uma melhora ou estabilidade recebe 0; aumento de 15 horas ou mais recebe 100.

3.4 Score do módulo

```
score_operacao = 80 x 0,45 + 28,6 x 0,30 + 60 x 0,25
score_operacao = 59,6/100
```

4. Suporte e Satisfação

4.1 Suporte - peso interno de 100%

Agrega gravidade, reincidência e formalização da fricção de atendimento.

Fórmula

```
score_suporte = limitar(
  media_criticos / 3 x 35
  + media_reabertos / 3 x 35
  + media_reclamacoes / 2 x 30)
```

Exemplo

```
criticos = 1,2; reabertos = 0,6; reclamacoes = 0,4
score = 1,2/3x35 + 0,6/3x35 + 0,4/2x30
score_suporte = 14 + 7 + 6 = 27/100
```

Como interpretar

Críticos e reaberturas contribuem com até 35 pontos cada; reclamações formais, com até 30.

4.2 Satisfação - peso interno de 100%

A regra demonstrativa usa as duas pesquisas mais recentes. A ausência repetida de resposta é tratada como possível afastamento, não como prova de insatisfação.

Condição observada	Score de risco
Não respondeu aos dois ciclos mais recentes	85
Não respondeu ao ciclo mais recente	68
Última classificação: Detrator	80
Última classificação: Neutro	35
Última classificação: Promotor	5
Classificação não reconhecida	50
Nenhuma pesquisa disponível	Dado ausente

```
Exemplo: ultima_classificacao = Detrator
score_satisfacao = 80/100
```

Portabilidade

O módulo pode receber CSAT, CES, sentimento ou avaliações equivalentes. A regra deve ser documentada, normalizada e validada para cada fonte.

5. Engajamento de CS e Financeiro

5.1 Engajamento de Customer Success - peso interno de 100%

Calcula a proporção das reuniões previstas que não aconteceram.

Fórmula

```
score_CS = limitar((1 - realizadas / previstas) x 100)
```

Exemplo

```
previstas = 6; realizadas = 4  
score_CS = (1 - 4/6) x 100 = 33,3/100
```

Como interpretar

Todas as reuniões realizadas resultam em 0; nenhuma realizada resulta em 100. Sem reuniões previstas, o sinal fica ausente.

5.2 Financeiro - peso interno de 100%

Converte o atraso médio de pagamento em intensidade de risco.

Fórmula

```
score_financeiro = limitar(media_dias_atraso / 15 x 100)
```

Exemplo

```
media_dias_atraso = 6  
score_financeiro = 6/15 x 100 = 40/100
```

Como interpretar

Sem atraso, o score é 0. Atraso médio de 15 dias ou mais recebe 100.

Parâmetros

Os divisores e referências - como 15 dias, SLA 85 e uso 70 - são limiares heurísticos do preset demonstrativo. Em produção, devem ser configurados e validados com o histórico e o contexto operacional da empresa.

Resumo dos seis módulos

Módulo	Sinais do preset	Exemplo de fonte equivalente
Adoção	Queda e nível de uso	MAU, licenças ativas, transações
Operação	SLA e resolução	Disponibilidade, erros, lead time
Suporte	Críticos, reabertos, reclamações	Tickets, incidentes, escalonamentos
Satisfação	NPS e ausência de resposta	CSAT, CES, sentimento
Engajamento de CS	Reuniões não realizadas	Contatos, QBRs, sponsor
Financeiro	Dias de atraso	Falha de cobrança, downgrade, renovação

6. Índice final de risco

O score de cada módulo é combinado por média ponderada. Os pesos ativos são normalizados para somar 100%.

```
peso_efetivo(i) = peso(i) / soma(pesos_ativos)
indice_risco = soma(score_modulo(i) x peso_efetivo(i))
```

Módulo	Score	Peso	Contribuição
Adoção	70,0	20%	14,0
Operação	59,6	20%	11,9
Suporte	27,0	15%	4,1
Satisfação	80,0	15%	12,0
Engajamento de CS	33,3	15%	5,0
Financeiro	40,0	15%	6,0

```
indice = 70x0,20 + 59,6x0,20 + 27x0,15
+ 80x0,15 + 33,3x0,15 + 40x0,15
indice = 53,0/100
```

53/100

Índice de severidade dos sinais observados. Não significa 53% de probabilidade de cancelamento.

Principal vetor de risco

```
contribuicao_modulo = score_modulo x peso_efetivo
```

No exemplo, Adoção contribui com 14,0 pontos e é o maior vetor, acima de Satisfação, com 12,0. O playbook recomendado deve ser associado ao módulo de maior contribuição, não apenas ao módulo de maior peso.

7. Pesos recomendados pelo histórico

Quando a base possui um desfecho conhecido - por exemplo, ativo ou cancelado -, o MVP compara o score médio de cada módulo entre os dois grupos.

```
diferenca_modulo = media_cancelados - media_ativos  
forca_modulo = max(diferenca_modulo, 1)  
peso_recomendado = forca_modulo / soma(forcas) x 100
```

Exemplo didático

Módulo	Ativos	Cancelados	Diferença	Peso
Adoção	20	50	30	30%
Operação	25	49	24	24%
Suporte	18	36	18	18%
Satisfação	30	42	12	12%
Engajamento de CS	22	31	9	9%
Financeiro	15	22	7	7%

```
peso_adocao = 30 / (30+24+18+12+9+7) x 100  
peso_adocao = 30/100 x 100 = 30%
```

O que o peso significa

Adoção recebeu 30% porque apresentou a maior separação média entre os grupos neste exemplo. Isso mostra associação histórica, não causalidade.

Bases sem rótulo

Se a empresa ainda não possui histórico confiável de resultado, o sistema usa pesos iniciais do preset ou pesos definidos pelo gestor. A recomendação histórica só deve ser exibida quando houver amostra e desfecho suficientes.

8. Dados ausentes, cobertura e confiança

Ausência de dado é diferente de score zero. Quando um componente ativo está indisponível, ele sai temporariamente do cálculo e seu peso é redistribuído entre os disponíveis.

8.1 Redistribuição de peso

```
peso_redistribuido(i) = peso_base(i) / soma(pesos_disponiveis)
```

```
Sinal A: peso 60%, score 80  
Sinal B: peso 40%, dado ausente  
peso efetivo de A = 60/60 = 100%  
score do modulo = 80  
cobertura interna = 60%
```

8.2 Cobertura

A cobertura representa quanto da evidência configurada estava disponível para o cálculo.

```
cobertura = soma(peso_base_modulo x cobertura_interna_modulo)
```

8.3 Confiança

A confiança reduz o grau de segurança operacional quando há baixa cobertura, baixa qualidade ou histórico insuficiente.

```
confianca = cobertura x qualidade_dados x suficiencia_historica
```

```
cobertura = 0,80; qualidade = 0,90; historico = 0,75  
confianca = 0,80 x 0,90 x 0,75 = 0,54  
confianca exibida = 54%
```

Módulo desativado

Quando o gestor desativa explicitamente um módulo, sua remoção não reduz a confiança: trata-se de uma decisão de configuração. A confiança cai quando o módulo permanece ativo, mas seus dados estão ausentes ou insuficientes.

9. Valor ponderado e fila de prioridade

A fila combina intensidade do risco e valor econômico para ajudar o time a decidir onde agir primeiro.

9.1 Valor econômico ponderado pelo risco

```
valor_ponderado = valor_mensal x indice_risco / 100
```

```
valor_mensal = R$ 10.000; indice = 53  
valor_ponderado = 10.000 x 53/100  
valor_ponderado = R$ 5.300
```

Nome recomendado Use 'valor mensal ponderado pelo risco' ou 'índice econômico de priorização'. Como o score não é probabilidade, R\$ 5.300 não é perda esperada nem receita certamente exposta.

9.2 Faixas da fila demonstrativa

Valor ponderado	Prioridade
R\$ 15.000 ou mais	Crítica
De R\$ 8.000 a R\$ 14.999,99	Alta
De R\$ 3.000 a R\$ 7.999,99	Média
Abaixo de R\$ 3.000	Monitorar

Exemplo de ordenação

Conta	Risco	Mensalidade	Valor ponderado	Posição
A	53	R\$ 10.000	R\$ 5.300	2
B	45	R\$ 20.000	R\$ 9.000	1

Mesmo com risco menor, a Conta B aparece primeiro porque combina risco relevante com maior valor econômico.

10. Forecasting: projeção da tendência

O gráfico recalcula o índice de risco nos seis períodos observados mais recentes, ajusta uma reta e prolonga somente sua inclinação por três períodos.

```
reta historica: score(t) = intercepto + inclinacao x t
projecao(t+h) = limitar(score_atual + inclinacao x h)
h = 1, 2 e 3 periodos futuros
```

Exemplo

Período	1	2	3	4	5	6	+1	+2	+3
Score	38	41	44	47	50	53	56	59	62

```
inclinacao = +3 pontos por periodo
projecao +1 = 53 + 3 = 56
projecao +2 = 53 + 6 = 59
projecao +3 = 53 + 9 = 62
```

Texto recomendado Se a tendência recente continuar, o índice de risco pode passar de 53 para 62 nos próximos três períodos.

Limite A projeção não é Machine Learning, não estima probabilidade de churn e não considera automaticamente intervenções, sazonalidade ou mudanças contratuais. É um cenário linear e explicável.

Como ler o gráfico

Elemento	Significado
Linha histórica	Scores efetivamente calculados nos períodos anteriores
Ponto atual	Último índice de risco observado
Linha projetada	Continuação da inclinação recente por três períodos

11. Linguagem recomendada para o documento

Evitar	Preferir	Motivo
53% de risco de churn	Índice de risco 53/100	O score não é probabilidade calibrada
Receita esperada em risco	Valor mensal ponderado pelo risco	Não existe valor esperado sem probabilidade
Previsão de churn	Projeção da tendência do índice	O forecast prolonga uma inclinação
A IA escolheu os pesos	O histórico recomendou os pesos	A recomendação usa diferença de médias
A API depende da planilha	O adaptador mapeia a fonte para sinais	O núcleo é agnóstico à base

Texto-síntese sugerido

Para copiar

O Copiloto de Retenção transforma indicadores provenientes de diferentes fontes em sinais normalizados de 0 a 100. Esses sinais formam módulos de risco e são combinados por pesos transparentes. O resultado é um índice de severidade, acompanhado de cobertura, confiança, prioridade econômica e projeção de tendência. No MVP, as regras são explicáveis e configuráveis; elas não produzem uma probabilidade calibrada de cancelamento.

Checklist de revisão

Verificação	Status esperado
Cada indicador possui fonte, direção e fórmula	Sim
Cada fórmula possui um exemplo numérico	Sim
Score e probabilidade estão separados	Sim
Valor ponderado não é chamado de perda esperada	Sim
Forecast está descrito como cenário linear	Sim
Limiares heurísticos estão identificados	Sim
Portabilidade entre bases está explicada	Sim

Documento de apoio metodológico. Os parâmetros devem ser recalibrados e validados antes de uso em produção.